

ANALISI CATTURA DI RETE WIRESHARK

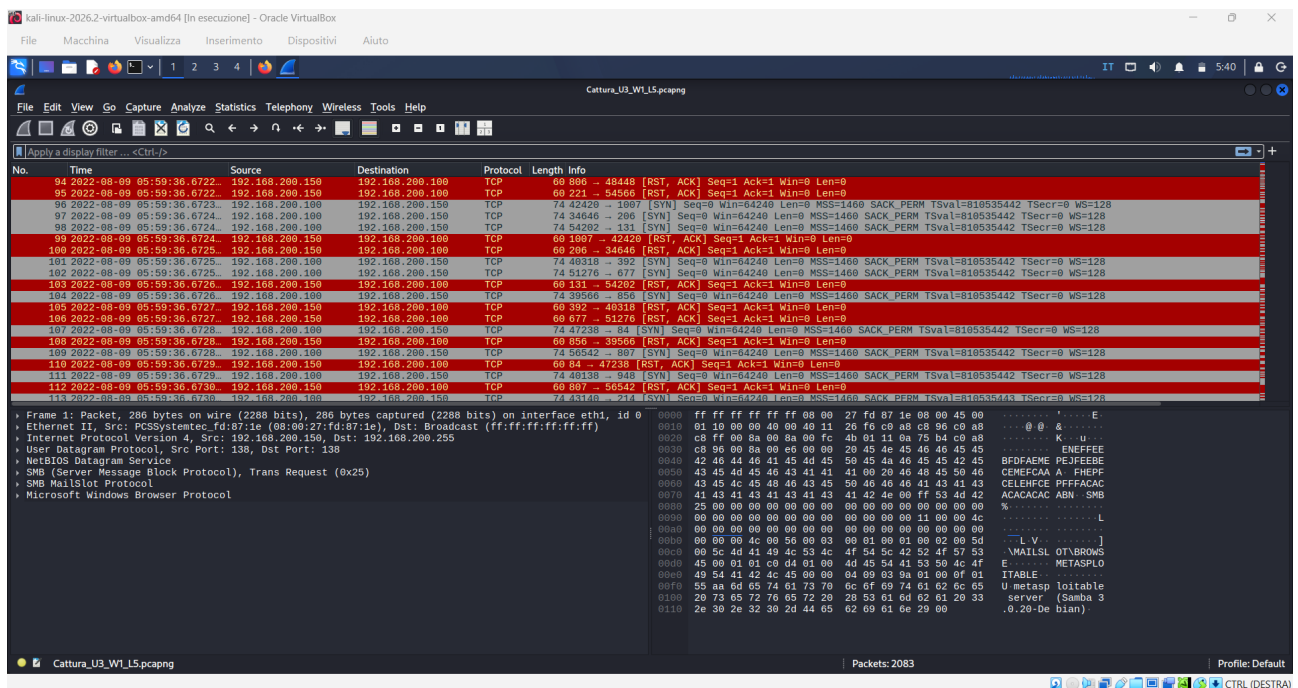
1. OBIETTIVO

L'esercizio prevede di analizzare una cattura di rete wireshark e rispondere ai seguenti quesiti:

- Identificare ed analizzare eventuali IOC, ovvero evidenze di attacchi in corso
- In base agli IOC trovati, fate delle ipotesi sui potenziali vettori di attacco utilizzati
- Consigliate un'azione per ridurre gli impatti dell'attacco attuale ed eventualmente un simile attacco futuro

2. APERTURA DEL FILE

Il file è stato scaricato dal link drive inviato dal professore, tramite browser della macchina virtuale kali. In seguito il file è stato aperto grazie al programma wireshark per poter eseguire l'analisi.

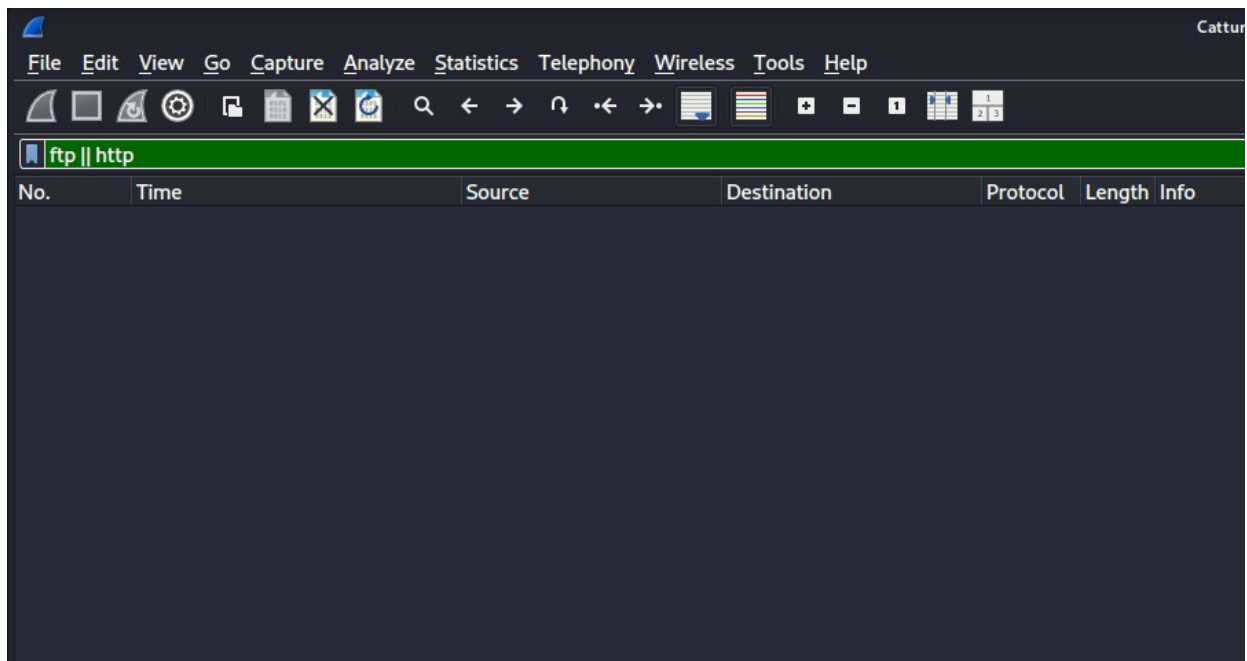


3. FASE DI ANALISI

- IP 192.168.200.100 ha inviato molte richieste syn senza completare l'handshake segnale di una scansione delle porte per un possibile attacco.

12	2022-08-09 05:59:36.6679	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41304	→ 23 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
13	2022-08-09 05:59:36.6680	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56120	→ 111 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
14	2022-08-09 05:59:36.6680	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33878	→ 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
15	2022-08-09 05:59:36.6681	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	50635	→ 554 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
16	2022-08-09 05:59:36.6682	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	52358	→ 135 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
17	2022-08-09 05:59:36.6683	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	46138	→ 993 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128

- È stata fatta la ricerca filtrando i protocolli comuni, non sono stati trovati pacchetti http e ftp.



- Il filtraggio del protocollo smb ha trovato un risultato.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	2022-08-09 05:58:59.8938	192.168.200.150	192.168.200.255	BROWSER	286	Host Announcement METASPLOITABLE, workstation, Server, Print Queue Server, Xenix Server, NT Workstation, NT Server, PoB

- Analizzando il payload si trova che l'attacco è stato eseguito su metasploitable server (Samba 3.0.20-Debian)

```
E..... METASPL
ITABLE.....
U-metasp loitable
server (Samba 3
.0.20-De bian)
```

Si tratta solo di un pacchetto di host Announcement, l'attacco alla porta non è avvenuto.

- L'analisi fatta sulla scheda di protocol hierarchy conferma che sono avvenute solo scansioni alle porte, quindi non è avvenuto l'handshake.

Protocol	Percent Packets	Packets
Frame	100.0	1
Ethernet	100.0	1
Internet Protocol Version 4	100.0	1
User Datagram Protocol	100.0	1
NetBIOS Datagram Service	100.0	1
SMB (Server Message Block Protocol)	100.0	1
SMB MailSlot Protocol	100.0	1
Microsoft Windows Browser Protocol	100.0	1

4. REPLICA DELL'ATTACCO

4.1 CONFIGURAZIONE DELL'AMBIENTE

Per poter replicare l'attacco è stato necessario mettere in collegamento la macchina vittima metasploitable e la kali, impostandole nella stessa rete interna. Sono stati poi configurati gli indirizzi IP delle due macchine in modo che possano simulare l'attacco esattamente come mostrato dalla traccia.

```
(kali@kali)-[~]
$ ping -c 2 192.168.200.150
PING 192.168.200.150 (192.168.200.150) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.200.150: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.76 ms
64 bytes from 192.168.200.150: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.51 ms

— 192.168.200.150 ping statistics —
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.513/1.635/1.757/0.122 ms
```

4.2 FASE DI SCANSIONE CON NMAP

Per poter replicare l'attacco è stato attivato wireshark, in modo che possa intercettare i pacchetti e monitorare il traffico.

Da terminale è stato impostato il seguente comando per esaminare le porte attive tramite connessioni di tipo SYN:

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sS -p 1-1024 192.168.200.150
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-08-07 08:47 -0400
Nmap scan report for 192.168.200.150
Host is up (0.0021s latency).
Not shown: 1012 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
MAC Address: 08:00:27:56:8B:70 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.28 seconds
```

La scansione delle porte è stata fatto su un range di 1-1024, poiché dall'analisi del file consegnato dal professore risultano queste le porte scansionate.

192.168.200.150	1010	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1011	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1012	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1013	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1014	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1015	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1016	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1017	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1018	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1019	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1020	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1021	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1022	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1023	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1024	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes

La risposta data dalla scansione di wireshark risulta simile a quella consegnata per l'esercizio

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1967	2026-08-07 09:08:07.3581...	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	275 → 58135 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1968	2026-08-07 09:08:07.3582...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	58	58135 → 1019 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1969	2026-08-07 09:08:07.3583...	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	623 → 58135 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1970	2026-08-07 09:08:07.3583...	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	920 → 58135 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1971	2026-08-07 09:08:07.3584...	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	434 → 58135 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1972	2026-08-07 09:08:07.3586...	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	1001 → 58135 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1973	2026-08-07 09:08:07.3586...	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	781 → 58135 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1974	2026-08-07 09:08:07.3586...	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	263 → 58135 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1975	2026-08-07 09:08:07.3588...	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	86 → 58135 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1976	2026-08-07 09:08:07.3588...	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	1019 → 58135 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1977	2026-08-07 09:08:07.3589...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	58	58135 → 831 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1978	2026-08-07 09:08:07.3590...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	58	58135 → 262 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1979	2026-08-07 09:08:07.3591...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	58	58135 → 700 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1980	2026-08-07 09:08:07.3592...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	58	58135 → 624 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1981	2026-08-07 09:08:07.3593...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	58	58135 → 717 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1982	2026-08-07 09:08:07.3595...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	58	58135 → 520 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1983	2026-08-07 09:08:07.3596...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	58	58135 → 1013 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1984	2026-08-07 09:08:07.3597...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	58	58135 → 675 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1985	2026-08-07 09:08:07.3598...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	58	58135 → 29 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2101	2026-08-07 09:10:32.3205...	192.168.200.150	192.168.200.255	BROWSER	268	Local Master Announcement METASPLOITABLE, Workstation, Server, Print Queue Server, Xenix Server, NT Workstation, NT Ser
2102	2026-08-07 09:16:29.3208...	192.168.200.150	192.168.200.255	BROWSER	257	Domain/Workgroup Announcement WORKGROUP, NT Workstation, Domain Enum

5 CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

Le analisi condotte hanno permesso di scoprire che l'exploit non è ancora avvenuto, ma siamo ad una fase preliminare di reconnaissance che prevede una scansione delle porte 1-1024, per vedere quali sono quelle attive. L'attaccante probabilmente ha usato nmap scegliendo una scansione stealth per essere più veloce e meno riconoscibile dai log di sistema. Grazie al monitoraggio di wireshark è stato individuata questa scansione, infatti risultano troppi tentativi di connessione a diverse porte e inviando solo pacchetti SYN. Non risultano altri protocolli in atto a parte TCP/UDP.

5.1 RACCOMANDAZIONI

Basandosi sulle analisi svolte per bloccare l'attacco e risolvere le vulnerabilità riconosciute devono essere svolte le seguenti azioni:

- Bloccare IP dell'attaccante tramite regole firewall, per impedire exploit successivi.
- Aggiornare la macchina target, che presenta servizi vulnerabili e datati.
- Configurare IDS/IPS per individuare e bloccare connessioni a raffica TCP SYN.

- Bloccare i messaggi spontanei broadcast, per impedire che il sistema riveli la propria presenza all'interno della rete.